
ΑΕΠΠ / Πληροφορική - Θέμα Δ 17

Στοίβα LIFO με πίνακα - στοίβα εργασιών εκτυπωτή

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύφος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Να θεωρήσετε ότι στο σύστημα στοίβα εργασιών εκτυπωτή απαιτείται δομή στοίβας LIFO, υλοποιημένη με μονοδιάστατο πίνακα και δείκτη top.

Δ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ώθησης στοιχείου στη στοίβα με έλεγχο υπερχείλισης.

Δ2. Να αναπτύξετε αλγόριθμο απώθησης στοιχείου από τη στοίβα με έλεγχο υποχείλισης.

Δ3. Να γράψετε πρόγραμμα που επεξεργάζεται διαδοχικά εντολές PUSH, POP, ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΤΕΛΟΣ.

Δ4. Να εντοπίζει ποιο στοιχείο έμεινε περισσότερο χρόνο στη στοίβα και να εμφανίζει το περιεχόμενο από την κορυφή προς τη βάση.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.